ANALISIS TERHADAP #INDONESIAGELAP DI X MENGGUNAKAN *SOCIAL MEDIA ANALYSIS* (SNA)

Senna Yoga Abira
Data Science
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
sennayga@gmail.com

Aura Aulia Anastasya Hadi Putri
Data Science
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
auraauliaan@gmail.com

Asyifa Izayani Safari
Data Science
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
asyifaizayani@gmail.com

Abstrak

Media sosial merupakan salah satu ruang strategis untuk menyuarakan berbagai isu-isu dan pendapat khalayak ramai. Studi ini membahas analisis terhadap *hashtag* #IndonesiaGelap yang cukup ramai di aplikasi X baru-baru ini. Dengan menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA), penelitian ini dapat mengidentifikasi pola penyebaran informasi, struktur jaringan serta aktor utama. Data dikumpulkan menggunakan metode scraping dengan bantuan Tweet Harvest, yang kemudian di analisis jaringannya pada software gephi. Hasil studi menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi dalam pembicaraan *hashtag* #IndonesiaGelap cenderung pasif.

Kata kunci : *Social Network Analysis,* sosial media, *#IndonesiaGelap, aktor utama, struktur jaringan.*

I. PENDAHULUAN

Media sosial telah berkembang menjadi platform utama untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi di era internet yang berkembang pesat [1]. Media sosial memungkinkan interaksi dua arah, yang memungkinkan penyebaran nilai dan keluhan masyarakat yang berbeda dari media cetak [2]. Salah satu *platform* media sosial yang memiliki banyak pengguna di Indonesia adalah X dengan sekitar 24,85 juta pengguna.

Berbeda dengan *platform* media sosial lainnya, X memiliki keunggulan seperti memfasilitasi percakapan publik mengenai berbagai topik [3]. Keunggulan X yang cepat dan interaktif terhadap isu-isu terkini dapat menjadi trend di kalangan pengguna. Salah satu contoh fenomena ini adalah munculnya *hashtag* #IndonesiaGelap [4].

Hashtag #IndonesiaGelap muncul sebagai respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah seperti penyesuaian harga LPG, efisiensi anggaran, serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. *Hastag* ini semakin meluas dengan adanya demonstrasi mahasiswa yang turut membahas isu tersebut. #IndonesiaGelap juga mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan menunjukkan potensi media sosial sebagai alat pengungkapan opini di masa depan.

Social Network Analysis (SNA) merupakan metode yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan dan interaksi antar individu dalam suatu jaringan sosial [5]. Dalam konteks media sosial, SNA membantu memahami pola penyebaran suatu topik serta mengidentifikasi aktor-aktor utama yang berperan dalam penyebaran tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan metode SNA untuk menganalisis penyebaran *hashtag* di media sosial, seperti pada topik politik atau pandemi khususnya pada media sosial X. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti mengenai identifikasi aktor kunci, pola interaksi, dan penyebaran informasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada *hastag* seperti #UsutTuntas atau #NoViralNoJustice, dan berbagai *hastag* lainnya, sehingga belum tersedia secara khusus membahas #IndonesiaGelap sebagai isu sosial yang berkembang.

Selain itu, studi terdahulu cenderung terbatas pada visualisasi jaringan tanpa membedah lebih lanjut serta menganalisis metrik jaringan seperti *centrality* untuk mengidentifikasi aktor strategis dalam penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan (*research gap*) yang ingin diisi melalui penelitian ini, yakni analisis mendalam terhadap struktur jaringan dan pola keterhubungan dalam percakapan #IndonesiaGelap menggunakan pendekatan SNA dan visualisasi dengan Gephi.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga memanfaatkan Python untuk memperkaya *insight* yang ditampilkan, serta mengidentifikasi aktor utama dalam jaringan secara lebih jelas [13]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola interaksi yang memengaruhi penyebaran hashtag #IndonesiaGelap.

Penelitian ini akan menggunakan metode S*ocial Network Analysis* (SNA) dengan mengukur metrik seperti jumlah *like*, *repost*, *reply*, serta ukuran *centrality*, termasuk *degree, closeness*, dan *betweenness centrality* [11].

Dengan menerapkan SNA, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi *hastag* #IndonesiaGelap, memahami pola penyebarannya, serta menilai bagaimana media sosial dapat berperan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengungkapkan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Dataset dalam penelitian ini diperoleh melalui proses *scraping* terhadap postingan dengan *keyword hashtag* #IndonesiaGelap di media sosial X. Data dikumpulkan menggunakan Tweet Harvest, sebuah alat yang memungkinkan ekstraksi data dari X berdasarkan kata kunci atau *hashtag* tertentu.

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

Dataset yang digunakan mencakup 3.000 postingan, yang dipilih berdasarkan postingan terbaru dalam rentang tanggal pada 18-27 Februari 2025. Data tersebut mencakup kolom utama seperti *username, reply_count, quote_count, retweet_count,* dan *favorite_count* pada setiap postingan.

B. *Preprocessing Data*

Setelah pengumpulan data, dilakukan proses *preprocessing* untuk memastikan data siap dianalisis lebih lanjut. Nantinya data akan dibagi menjadi dua yang masing-masing data akan berisikan nodes dan edges. Proses yang dimaksud tersebut meliputi :

1. Pembersihan Data

   Data awal yang telah di *scraping* dibersihkan dari duplikasi, nilai kosong, serta tweet yang tidak relevan. Setelah itu, hanya kolom-kolom yang berkontribusi terhadap interaksi sosial yang dipertahankan pada data tersebut.

2. Penggabungan Kolom Interaksi

   Untuk menyederhanakan analisis, kolom retweet_count dan quote_count digabung menjadi satu kolom baru bernama repost_count, karena keduanya mewakili bentuk penyebaran ulang informasi (repost). Dengan demikian, hanya tiga jenis interaksi yang digunakan untuk menghitung bobot hubungan antar pengguna:

   - favorite_count
   - repost_count
   - reply_count

3. Pembuatan Kolom Weight

   Kolom weight dibentuk sebagai representasi dari total kekuatan interaksi antar pengguna. Nilai weight dihitung dari penjumlahan tiga metrik interaksi yang telah disederhanakan:

   Weight = favorite_count+repost_count+reply_count

4. Pembentukan Struktur Jaringan

   Setelah nilai bobot dihitung, data selanjutnya diolah menjadi dua file terpisah yang sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh Gephi, yaitu:

   - Edges_Indonesia_Gelap_Final.csv

     Berisi hubungan antar pengguna (sumber dan target), lengkap dengan atribut type dan weight.

   - Nodes_Indonesia_Gelap_Final.csv:

     Berisi informasi unik dari tiap pengguna (node), seperti ID dan label.

C. *Definisi Keterhubungan antar Vertex*

Dalam analisis jaringan sosial (Social Network Analysis), representasi jaringan terdiri dari simpul (*vertex*) dan sisi (*edge*) [14]. Pada penelitian ini, jaringan dibangun berdasarkan interaksi pengguna di platform Twitter yang menggunakan hashtag #IndonesiaGelap.

1. Simpul (Vertex)

   Simpul merepresentasikan setiap akun X yang terlibat dalam interaksi terkait topik #IndonesiaGelap. Interaksi yang dimaksud mencakup aksi *likes*, *reply*, dan *repost* terhadap cuitan yang mengandung tagar tersebut. Setiap akun unik yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun penerima interaksi, direpresentasikan sebagai satu simpul dalam jaringan sosial yang dibangun[12].

2. Sisi (Edge)

   Sisi merepresentasikan interaksi antara dua akun maupun lebih. Pada analisis berikut terjadi beberapa interaksi seperti *likes, reply,* dan penggabungan *retweet* dan *quote* menjadi *repost*.

3. Bentuk Interaksi

   Jaringan yang terbentuk pada #IndonesiaGelap berupa jaringan berarah (*directed graph),* dimana setiap sisi menunjukkan arah pelaku interaksi dan objek yang berkaitan. Arah hubungan ini penting untuk memahami alur penyebaran informasi dan peran tiap akun dalam percakapan.

   Dua simpul dianggap memiliki terhubung apabila terdapat salah satu atau lebih interaksi seperti *likes, reply,* maupun *repost*. Sebagai contoh, apabila akun A memberikan *like* pada cuitan akun B, maka arah sisi terbentuk dari A ke B. Begitu pula ketika akun C memberikan *reply* terhadap cuitan akun D, maka hubungan yang terbentuk diarahkan dari C ke D. Interaksi *repost*, baik berupa *retweet* maupun *quote*, juga menghasilkan arah sisi dari akun yang melakukan repost menuju akun pemilik cuitan awal. Melalui arah hubungan ini, struktur komunikasi dan pola penyebaran informasi dalam jaringan dapat dianalisis secara lebih mendalam.

D. *Tahapan SNA*

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan *sotfware* Gephi dan Python untuk memahami pola interaksi dan aktor utama dalam jaringan percakapan #IndonesiaGelap.

1. Pembuatan Graph

   Data yang telah diproses kemudian di*import* ke dalam Gephi untuk membangun jaringan sosial dengan *nodes* yaitu akun pengguna dan *edges.*

   Struktur jaringan yang digunakan berupa *Directed Graph* dengan memberikan bobot *edges* berdasarkan frekuensi interaksi pengguna dengan melakukan *feature extraction* dengan menjumlahkan *quote_count* dan *retweet* menjadi kolom *repost*, kolom *favorite_count* sebagai *likes*, dan kolom *reply_count* sebagai kolom *reply*.

2. Pengukuran metrik *centrality*

   Pada tahap ini, *centrality* digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruh sebuah akun dalam jaringan media sosial. Sehingga kita dapat melihat akun mana yang mendominasi dalam pembahasan tagar #IndonesiaGelap.

   - *Degree Centrality*

Degree Centrality digunakan untuk menunjukkan popularitas dari suatu aktor, atau dalam konteks pembahasaan disini adalah akun pada jaringan[16]. Sehingga jika semakin banyak interaksi dari suatu akun, maka nilai *degree centrality* dari akun tersebut semakin tinggi nilainya.

$$C_d^{norm}(v_i) = \frac{d_i}{n-1} \quad (1)$$

Keterangan :

- $C_d^{norm}(v_i)$ = degree centrality untuk node (akun) v_i.
- d_i = degree dari simpul v_i , yaitu jumlah koneksi langsung yang dimiliki dari akun tersebut.
- n = jumlah total simpul dalam jaringan.
- $n-1$ = jumlah maksimum koneksi yang mungkin dimiliki oleh satu simpul.

Persamaan (1) menunjukkan banyaknya hubungan yang mengarah pada sebuah akun. Degree centrality bisa bernilai sangat besar dalam jaringan besar, sehingga perlu dinormalisasi agar nilainya berada di skala 0 hingga 1[8]. Dimana 0 berarti tidak memiliki koneksi dan 1 berarti tidak memiliki koneksi.

- *Betweenness Centrality*

Betweenness centrality digunakan untuk menghitung seberapa sering sebuah akun menjadi perantara dalam jaringan media social[2].

$$C_B(i) = \sum_{j<k} \frac{g_{jk}(i)}{g_{jk}} \quad (2)$$

Keterangan :

- g_{jk} = jumlah jalur terpendek antara dua akun j dan k dalam jaringan
- $g_{jk}(i)$ = jumlah jalur terpendek melewati akun i.

Kemudian persamaan (2) dinormalisasi menjadi persamaan (3) agar tetap berada di skala 0 hingga 1, sehingga memungkinkan perbandingan yang baik.

$$C'_B(i) = \frac{C_B(i)}{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \quad (3)$$

Pada jaringan besar, nilai betweenness centrality mentah yang didapatkan dari persamaan (2) bisa menjadi sangat besar, sehingga menyebabkan sulit dibandingkan antar akun[8]. Oleh karena itu kita perlu menormalkan nilai tersebut dengan membaginya dengan faktor maksimum teoritis seperti yang ada pada persamaan (3).

- *Closeness Centrality*

Closeness centrality digunakan untuk menghitung rata-rata jarak antara akun dengan semua node lain dalam jaringan[16]. Semakin tinggi *closeness centrality* maka semakin dekat jarak akun tersebut dengan akun lain dalam jaringan.

$$C_{cl}(v) = \frac{N_v - 1}{\sum d(u,v)} \quad (4)$$

Keterangan :

- $C_{cl}(v)$ = *Closeness centrality* dari akun v.
- N_v = Jumlah total akun dalam jaringan.
- $d(u,v)$ = Jarak terpendek antara akun v dan akun u dalam jaringan.

Persamaan (4) adalah persamaan *closeness centrality* yang sudah dinormalisasi. Dengan normalisasi nilai *closeness* berada di skala 0 hingga 1[6]. Serta normalisasi mampu membuat nilai *closeness* menyesuaikan dengan ukuran jaringan.

- Eigenvector Centrality

Eigenvector centrality digunakan untuk mengukur seberapa berkualitas sebuah akun (node) berelasi dengan akun lain dalam jaringan[2].

$$C_e(v_i) = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^{n} A_{j,i} C_e(v_j) \quad (5)$$

Keterangan :

- $C_e(v_i)$ = Eigenvector centrality dari node (akun) v_i.
- $A_{j,i}$ = elemen dalam matriks kedekatan (*adjacency matrix*), yang menunjukkan hubungan antara simpul *j* dan *i*.
- λ = konstanta eigenvalue yang memastikan persamaan tetap valid.

Dari persamaan (5) kita bisa melihat bahwa eigenvector centrality mengukur kepentingan akun berdasarkan kepentingan akun-akunyang terhubung dengannya. Misal, akun v_i banyak berinteraksi dengan akun-akun besar (*influencer)* maka nilai eigenvector centrality-nya akan meningkat[9].

Eigenvector centrality jelas berbeda dengan degree centrality[10]. Degree centrality hanya menghitung jumlah koneksi dari sebuah akun, namun eigenvector centrality memperhatikan kualitas dari jaringan akun tersebut.

3. Visualisasi Gephi

Untuk memberikan representasi dari dua sudut yang berbeda, dilakukan dua representasi visual dengan dua *layout*, yaitu *Out-Degree Contraction* dan *All-Degree Label Adjust*.

Penggunaan *Out-Degree Contraction* dan *All-Degree Label Adjust*.

Visualisasi *nodes* dilakukan pewarnaan yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok warna. Selain melalui pewarnaan, *nodes* juga dilakukan penyesuaian ukuran untuk merepresentasikan jumlah *degree*, semakin besar ukuran *nodes* maka semakin banyak koneksi yang terhubung. Setiap *node* juga diberi label yang menampilkan identitas akun pengguna, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut terkait hubungan antar pengguna dalam jaringan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

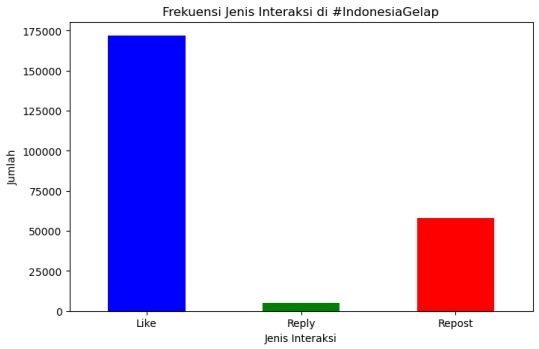
A. Deskripsi Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan *preprocessing*, diperoleh data sejumlah 3054 *tweet*. Dengan jumlah data pada setiap *edges* yaitu 171892 total *likes*, 5204 total reply, dan 58151 total repost. Berikut adalah gambaran dari dataset :

username	…	In_reply_to_screen_name
iniwian	…	yudhakhel
Argadhahana	…	NaN
Andria75777	…	NaN
allegrisaurus	…	NaN
Dara_Cega	…	NaN
...	…	...
blueningkay	…	NaN
FokusKM50	…	NaN
J4KA999	…	NaN

Tabel 1. Tampilan Dataset Awal

Dari eksplorasi awal, interaksi pada penelitian ini didominasi oleh total *likes* yang menunjukkan bahwa interaksi berikut cenderung mengarah pasif karena sebagian besar pengguna cenderung memberikan dukungan atau persetujuan terhadap suatu postingan tanpa berpartisipasi dalam percakapan lebih lanjut. Sementara itu, jumlah *reply* dan *repost* yang lebih rendah menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan aktif dalam diskusi ini relatif lebih kecil dibandingkan melalui *likes*.



Gambar 2. Frekuensi Jenis Interaksi

Sedangkan data yang diimportkan pada Gephi dibagi menjadi data *nodes* sejumlah 2364 dan *edges* sejumlah 2998. Pada Gephi terjadi penghapusan *duplicated* data untuk memastikan bahwa setiap *nodes* dalam *edges* bersifat unik dan tidak terjadi redundansi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi analisis serta visualisasi jaringan yang lebih representatif.

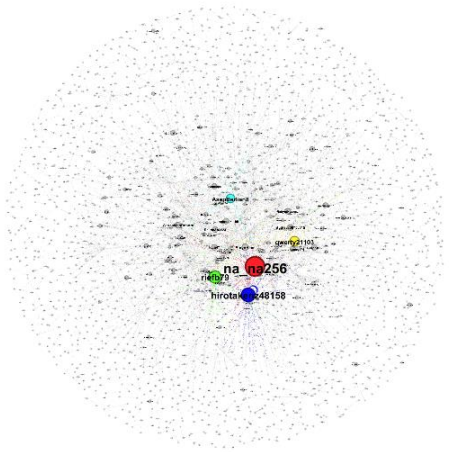
Dalam diskusi ini, akun dengan interaksi tertinggi adalah na_na256, yang memiliki jumlah koneksi yang signifikan dibandingkan akun lainnya pada visualisasi *Out-Degree* maupun *All-Degree*. Hal ini menunjukkan bahwa akun tersebut memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan mendukung setiap postingan terkait isu #IndonesiaGelap.

B. Struktur Jaringan Sosial

Struktur jaringan sosial yang terbentuk pada Gephi berupa pola interaksi antar pengguna X dalam diskusi #IndonesiaGelap. Setiap *nodes* merepresentasikan akun pengguna X, sedangkan *edges* merepresentasikan hubungan yang terbentuk dari *likes, reply*, *repost.*

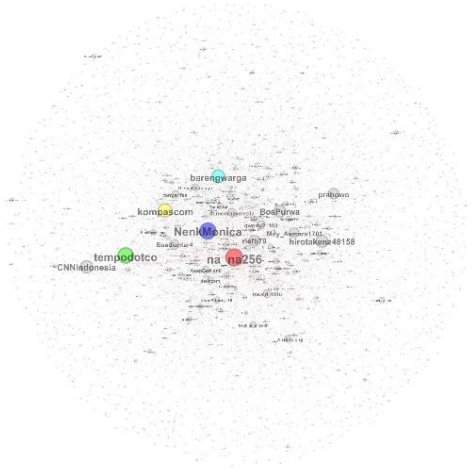
Untuk memahami struktur jaringan secara lebih mendalam, dilakukan representasi visualisasi dengan dua pendekatan berbeda. Pertama, digunakan *Out-Degree*, yang membantu mengidentifikasi akun dengan banyak interaksi keluar[16]. Dengan pendekatan ini, akun yang sering menyebarkan informasi atau berinteraksi dengan banyak akun lain terlihat lebih jelas dalam jaringan. Kedua, digunakan *All-Degree,* yang bertujuan untuk memastikan akun dengan konektivitas tinggi tetap dapat terbaca dengan baik tanpa adanya tumpang tindih dalam visualisasi[7].

Pada visualisasi *Out*-Degree, interaksi difokuskan dalam jumlah koneksi yang keluar yang dilakukan oleh suatu akun, yaitu seberapa banyak akun tersebut melakukan *reply* pada akun lain. Hal tersebut dapat mengindikasikan peran akun tersebut sebagai penyebar informasi atau penggerak percakapan dalam jaringan sosial ini. Berikut adalah hasil visualisasi dari *Out-Degree* dengan representasi *Contraction* :



Gambar 3. Visualisasi *Out-Degree*

Sedangkan visualisasi *All-Degree* juga berfokus pada *reply,* namun *All-Degree* lebih merepresentasikan kombinasi dari *In-Degree* yaitu seberapa sering suatu akun disebut atau menerima interaksi dari akun lain dan *Out-Degree* yaitu seberapa sering akun tersebut berinteraksi dengan akun lain. Berikut adalah hasil visualisasi *All-Degree* dengan representasi *Label Adjust* :



Gambar 4. Visualisasi *All-Degree*

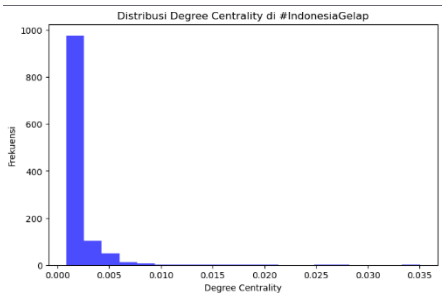
Dengan mengetahui visualisasi *All-Degree* dapat terlihat akun mana yang memiliki keterlibatan tinggi dalam diskusi #IndonesiaGelap, baik sebagai penerima maupun penyebar informasi. Akun dengan All-Degree tinggi dapat diidentifikasi sebagai pusat percakapan atau aktor utama dalam jaringan ini.

Hasil di Gephi menunjukkan bahwa diskusi #IndonesiaGelap memiliki struktur yang terpusat, dengan beberapa akun berperan sebagai pusat interaksi. Beberapa akun tampak lebih dominan dalam jaringan, yang menunjukkan adanya aktor utama yang memainkan peran penting dalam penyebaran informasi.

C. Analisis Centrality

Akun-akun yang memainkan peran penting dalam jaringan percakapan #IndonesiaGelap telah diidentifikasi melalui analisis *centrality*. Seberapa jauh suatu akun memengaruhi interaksi sebagai penghubung, sumber, atau penyebar utama dikenal sebagai sentralitasnya. Salah satu metrik yang digunakan adalah tingkat sentralitas, yang menunjukkan jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh suatu akun. Dengan memahami tingkat sentralitas, dapat ditemukan akun yang memiliki hubungan yang kuat dan mungkin menjadi aktor utama dalam percakapan ini.

1. Degree Centrality



Gambar 5. Distribusi Degree Centrality

Sebagian besar pengguna hanya melakukan satu atau dua interaksi, seperti sekali mention atau sekali retweet. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas akun hanya berpartisipasi secara pasif dalam percakapan tanpa menjadi pusat interaksi.

Di sisi lain, terdapat akun dominan, yaitu na_na256, yang kemungkinan memiliki keterlibatan lebih tinggi. Selain itu, mayoritas pengguna memiliki *degree centrality* yang sangat kecil, sementara hanya sedikit akun yang memiliki *degree centrality* tinggi. Ini mengindikasikan bahwa hanya beberapa akun yang sangat aktif atau berperan sebagai pusat interaksi dalam jaringan.

2. Betweenness Centrality

Dengan menggunakan persamaan (2) dan bantuan *software* Gephi, kami menemukan nilai-nilai betweenness centrality dari akun (node) yang ada di dalam jaringan. Dari kumpulan akun-akun tersebut kami menemukan lima akun yang memiliki nilai betweenness centrality tertinggi.

Id	Label	betweenesscentrality
417	bluetuwlips	0.000027
664	DrEvaChaniago	0.000016
1839	rikiAiza	0.000013
2306	YasmineMirzh	0.000011
25	00maiZea00	0.000010

Tabel 2. Akun dengan *Betweenness Centrality* Tertinggi

Kelima akun diatas tidak perlu memiliki banyak repost ataupun like, namun hanya menjadi penghubung dalam penyebaran informasi didalam jaringan. Kelima akun tersebut memainkan peran yang sangat besar dalam mempermudah penyebaran isu. Jika kelima akun tersebut dihilangkan dalam jaringan, maka akan ada kemungkinan jalur komunikasi antar kelompok akan terputus.

Akun yang memiliki nilai betweenness centrality, bluetuwlips memiliki kemungkinan besar menjadi penghubung penting antar komunitas dalam penyebaran informasi mengenai #IndonesiaGelap. Akun tersebut bukan akun yang besar tetapi mampu

menyambungkan percakapan di dalam jaringan. Sementara mayoritas akun lainnya memiliki nilai betweenness centrality yang cenderung kecil.

3. Closeness Centrality

Closeness centrality mengukur seberapa dekat sebuah akun (node) ke akun lainnya di dalam suatu jaringan yang sama.

id	Label	closenesscentrality
12	_gardeniaa_	1.0
21	_real_dil_	1.0
2358	zueuueue	1.0
2359	Zulkadri_D	1.0
2360	ZuluAlphaEcho	1.0

Tabel 3. Akun dengan *Closeness Centrality* Tertinggi

Lima akun diatas adalah akun-akun yang memiliki nilai closeness centrality tertinggi di dalam jaringan. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa kelima akun tersebut dapat menjangkau akun lain dengan cepat. Sehingga bisa dikatakan akun-akun yang memiliki closeness centrality tertinggi sangatlah efektif jika digunakan untuk penyebaran informasi.

Sedangkan akun-akun lainnya yang memiliki nilai closeness centrality yang rendah diasumsikan terkurung dalam satu cluster, yaitu hanya berada pada satu kelompok kecil yang mungkin tidak terhubung pada kelompok lain. Serta ada kemungkinan bahwa akun tersebut adalah akun yang pasif atau menjadi bot.

4. EigenVector Centrality

EigenVector Centrality mengukur seberapa pentingnya sebuah akun berdasarkan seberapa penting koneksinya. Sehingga jika sebuah akun sering berinteraksi dengan akun besar (*influencer)* maka akan semakin besar nilai eigenvector centralitynya.

Id	Label	Eigencentrality
665	DroneEmpritofficial	1.000000
580	Ddaaaahh	0.464064
1759	R_Blackblade	0.464064
720	Emyr_za1	0.208201
1446	MTeupuguh	0.208201

Tabel 4. Akun dengan *EIgenVector* Tertinggi

Lima akun diatas adalah akun-akun yang memiliki nilai eigenvector tertinggi didalam jaringan. Bisa dikatakan akun-akun diatas memiliki pengaruh yang cukup kuat didalam jaringan yang sering di repost. Akun-akun dengan nilai eigenvector yang tinggi termasuk kedalam inti komunitas penggerak.

Sementara itu akun-akun yang memiliki nilai eigenvector yang rendah biasanya tidak memiliki koneksi ke akun-akun besar. bisa jadi akun-akun tersebut merupakan akun-akun yang pasif dan terisolasi.

D. Temuan Utama dan Interpretasi

1. Temuan Utama

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan SNA dan Python terhadap *hastag* #IndonesaiGelap, terdapat beberapa temuan utama yakni sebagai berikut :

a. Interaksi Cenderung Pasif

Interaksi paling dominan yang terjadi adalah melalui *likes* dan *repost*, meskipun jumlah *likes* dan *repost* melebihi jumlah reply, namun hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa pengguna X lebih banyak menunjukkan persetujuan atau dukungan secara pasif terhadap #IndonesiaGelap tanpa terlibat secara langsung dalam diskusi atau penyebaran informasi.

b. Struktur Jaringan Terpusat

Berdasarkan visualisasi Gephi melalui jaringan *Out-Degree* maupun *All-Degree,* node menunjukkan bahwa jaringan terpusat, dimana hanya beberapa akun yang memegang dominan interaksi atau penyebaran informasi #IndonesiaGelap.

c. Aktor Utama dalam Jaringan

Akun *na_na256* teridentifikasi sebagai aktor kunci dengan nilai *degree centrality* tertinggi, menandakan peran sentralnya dalam percakapan seputar #IndonesiaGelap. Selain itu, akun *bluetuwlips* menonjol pada *betweenness centrality*, berperan sebagai penghubung antar kelompok pengguna. Akun-akun lain seperti *__gardeniaa__, __real_dil_, zueuueue, Zulkadri_D,*dan *ZuluAlphaEcho* juga menunjukkan nilai *closeness* yang tinggi.

Selain itu, akun *DroneEmpriOffc, ddaaahh, R_Blackblade, emyr_za1, MTeupuguh* memiliki *EigenVector* yang tinggi. *Closeness* dan *EigenVector* mengindikasikan kemampuan mereka dalam menjangkau pengguna lain secara luas dan cepat.

d. Komunitas Terfragmentasi

Akun-akun dengan nilai closeness dan eigenvector rendah cenderung membentuk cluster tersendiri yang tidak terhubung langsung ke pusat jaringan. Ini bisa mengindikasikan adanya komunitas

kecil atau akun-akun pasif yang tidak terintegrasi dalam arus utama percakapan.

2. Interpretasi

a. Peran X dalam Penyampaian Opini

Setelah mengetahui jaringan terpusat, ditemukan adanya akun yang berperan dalam penyambung antar *cluster*. Hal tersebut menunjukkan bahwa X memfasilitasi dalam penyampaian opini, forum untuk berdiskusi dan penggerak pada digital. Isu #IndonesiaGelap tidak hanya menyebar secara acak, tetapi melalui jalur-jalur komunikasi yang efektif yang dikendalikan oleh akun-akun strategis.

b. Pola Interaksi

Meksipun ditemukan hanya beberapa akun yang memiliki nilai *degree centrality* yang tinggi, namun secara umum masih ditemukan keberadaan akun dengan *centrality* tinggi menunjukkan bahwa meskipun secara umum partisipasi aktif rendah, masih ada kelompok kecil yang sangat aktif dan dapat membentuk opini publik secara signifikan.

c. Pengaruh Jaringan pada Penyebaran Isu

Akun yang memiliki nilai *EigenVector* tinggi menunjukkan pentingnya pengaruh pada isu #IndonesiaGelap. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa akun yang memiliki pengaruh tinggi bukan hanya melalui *influencer* atau tokoh publik. Sehingga jumlah pengikut tidak memengaruhi, namun kualitas pengikut dan koneksi yang mempengaruhi penyebaran isu #IndonesaiGelap. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa, Akun-akun yang terhubung dengan influencer memiliki kemampuan lebih besar dalam memperluas jangkauan isu #IndonesiaGelap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Social Network Analysis (SNA) terhadap *hashtag* #IndonesiaGelap, ditemukan bahwa percakapan di *platform* X didominasi oleh interaksi pasif seperti *likes* dan *repost*, menandakan keterlibatan yang rendah dalam diskusi langsung. Struktur jaringan yang terbentuk bersifat terpusat, dengan hanya beberapa akun yang berperan dominan dalam menyebarkan isu ini.

Akun seperti *na_na256, bluetuwlips*, dan beberapa lainnya terbukti menjadi aktor kunci dalam jaringan, dengan peran yang beragam, mulai dari pusat informasi hingga penghubung antar komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pengguna secara umum rendah, terdapat kelompok kecil yang sangat aktif dan berpotensi besar dalam membentuk opini publik.

Selain itu, keberadaan komunitas yang terfragmentasi mencerminkan adanya kelompok pengguna yang belum terhubung secara efektif ke percakapan utama. Di sisi lain, akun dengan nilai EigenVector tinggi membuktikan bahwa pengaruh dalam penyebaran isu tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau jumlah pengikut, melainkan juga oleh kualitas koneksi dalam jaringan.

Secara keseluruhan, platform X berperan sebagai medium penting dalam menyampaikan opini publik dan membentuk arus informasi digital, dengan strategi penyebaran isu yang bergantung pada struktur jaringan serta peran strategis dari akun-akun tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. M. H. Sitorus, "Social Network Analysis (SNA) Tentang Protes Digital di Twitter: Studi Pada Tagar

[2] Upma Gautam, P. D., 2023. Twitter-generated Moral Panic and Its Effect on Pretrial Incarceration/ Bail: Contextualizing the Tale of 'Folk Devil' Aryan Khan. *Sage Journals,* 6(1), pp. 108-124.

[3] Fatkhul Amin, I. H. A. A. E. W., 2024. SOCIAL NETWORK ANALYSIS UNTUK MENGIDENTIFIKASI AKUN KUNCI DALAM PERCAKAPAN CAPRES DI TWITTER. *Jurnal Teknoinfo,* 18(2), pp. 316-329.

[4] N. A. R. Putri, "Analisis Jaringan pada Media Sosial X dengan #Boikot Menggunakan Social Network Analysis," *IJITECH: Indonesian Journal of Information Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 11-15, 2024.

[5] Fathani, A. T., 2021. Social Media Network Analysis (SNA): Identifikasi Komunikasi dan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Twitter. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA,* 5(4), pp. 1442-1430.

[6] Erwianta Gustial Radjah, A. I. D. H. M., 2023. Analisis Terhadap Tagar #LGBT di Twitter Menggunakan Analisis Jaringan Sosial (SNA). *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA,* 7(1), pp. 300-311.

[7]Akbar, M. A., 2022. ANALISIS STRUKTURJARINGAN KOMUNIKASI #SEAGAMES2022 DI TWITTER MENGGUNAKAN PENDEKATAN SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA). JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA.

[8] A. M. H. Sitorus, "Social Network Analysis (SNA) Tentang Protes Digital di Twitter: Studi Pada Tagar #CabutPermenJHT56Tahun," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi,* vol. 7, 2022.

[9] N. F. Shafira Julia Riyanto, "SOCIAL NETWORK ANALYSIS KOMUNIKASI KESEHATAN PENGGUNA TWITTER DENGAN TAGAR #VAKSINUNTUKKITA DI ERA COVID-19," *AGUNA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI,* vol. 3, no. 1, pp. 47-55, 2022.

[10] D. D. R. H. A. N. A. S. Chryshella Jovanica, "ANALISIS PENGARUH AKTOR PADA TAGAR #ROKETCHINA DI MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA)," *JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA,* vol. 1, no. 1, pp. 43-56, 2022.

[11] R. H. F. K. I. Bayujati Prakoso, "Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 Di Indonesia: Studi Social Network Analysis," *Jurnal Lanskap Politik,* vol. 1, no. 3, p. 2986 –6774, 2023.

[12] D. T. Mahdi Shiddieqy Setatama, "Implementasi Social Network Analysis pada Penyebaran Country Branding "Wonderful Indonesia"," *IND. JOURNAL ON COMPUTING,* vol. 2, no. 2, pp. 91-104, 2017.

[13] J. M. O. Aaron L. Leppin, "Applying Social Network Analysis to Evaluate Implementation of a Multisector Population Health Collaborative That Uses a Bridging Hub Organization," *METHODS article,* vol. 6, 2018.

[14] Eriyanto, "Hashtags and Digital Movement of Opinion Mobilization: A Social Hashtags and Digital Movement of Opinion Mobilization: A Social Network Analysis/SNA Study on #BubarkanKPAI vs Network Analysis/SNA Study on #BubarkanKPAI vs #KamiBersamaKPAI Hashtags," *Jurnal Komunikasi Indonesia,* vol. 8, no. 3, 2019.

[15] F. L. P. Dwi Inayah, "IMPLEMENTASI SOCIAL NETWORK ANALYSIS DALAM PENYEBARAN INFORMASI VIRUS CORONA (COVID-19) DI TWITTER," *SEMINAR NASIONAL OFFICIAL STATISTICS,* vol. 2020, no. 1, 2021.